

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

EcomBot360

Centro de comando IA para e-commerce

Proyecto Final Integrador

Diplomado en Automatización de Procesos con Inteligencia Artificial
Universidad Francisco Gavidia — Aula de Formadores de Salamanca
Cuarta Edición — 2026

Campo	Detalle
Autor	Ricardo Sosa
Facilitador	Ing. Mario Castellano
Plataforma	n8n 2.13.4 (self-hosted, Docker)
Bot Telegram	@Luna_Bot (Lead & User Nurturing Automation)
Tienda simulada	TechStore SV
Fecha	Mayo 2026

1. Resumen ejecutivo

EcomBot360 es un sistema modular de automatización inteligente para e-commerce que integra cinco flujos de trabajo interconectados en n8n, más un workflow auxiliar (carga de Knowledge Base), cubriendo el ciclo completo del cliente: desde la captación de leads hasta la fidelización post-venta.

El sistema procesa mensajes multicanal (Telegram, email, formularios web), clasifica automáticamente la intención y sentimiento del cliente mediante IA (GPT-5.4-mini), gestiona facturas con OCR (Gemini Flash Lite), nutre leads B2B con secuencias automatizadas y monitorea la satisfacción del cliente en tiempo real.

El proyecto demuestra la aplicación práctica de todas las tecnologías cubiertas en el diplomado: plataformas No Code/Low Code (n8n), integración de modelos de IA (GPT-5.4-mini, Gemini Flash Lite), procesamiento cognitivo (OCR, análisis de sentimiento, clasificación), automatización empresarial y documental, seguridad y gobernanza, y despliegue con Docker.

Métrica	Sin automatización	Con EcomBot360
Tiempo respuesta al cliente	15-60 minutos	< 3 segundos
Procesamiento de facturas	15 min / factura manual	30 seg / factura automático
Seguimiento post-venta	0% (no se hace)	100% automático
Monitoreo de sentimiento	Manual, esporádico	Diario, con alertas
ROI estimado anual	N/A	> 4,400%

2. Alcance y objetivos del proyecto

2.1 Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de automatización inteligente para e-commerce basado en n8n que integre chatbot conversacional con IA, procesamiento de documentos con OCR, análisis de sentimiento y gestión automatizada de leads, demostrando su aplicación real en contexto empresarial.

2.2 Objetivos específicos

- Implementar un chatbot conversacional con AI Agent de n8n, integrando GPT-5.4-mini con memoria persistente (PostgreSQL), RAG (Qdrant) sobre catálogo de productos, y nodos integrados de Google Sheets y Gmail para crear pedidos con confirmación automática por email.
- Desarrollar un motor de lead nurturing para prospectos B2B/mayoristas con scoring basado en IA, secuencias de contacto multicanal y CRM integrado en Google Sheets.
- Construir un pipeline de procesamiento de facturas con OCR utilizando el nodo nativo Google Gemini (gemini-flash-lite) para extracción y validación de datos estructurados.
- Implementar un sistema de seguimiento post-venta con encuestas NPS automatizadas (Schedule Trigger + filtro de pedidos entregados) y acciones diferenciadas por segmento.

- Crear un dashboard de análisis de sentimiento de reseñas con GPT-5.4-mini (ABSA: Aspect-Based Sentiment Analysis) y alertas automáticas vía Slack.
- Documentar la arquitectura técnica completa con diagramas BPMN, especificación de APIs y guía de despliegue reproducible.

2.3 Alcance

Incluido: 7 workflows funcionales en n8n (5 principales + orquestador + 1 auxiliar), integración con OpenAI GPT-5.4-mini, Google Gemini Flash Lite, Telegram Bot API, Gmail, Google Sheets/Drive, Qdrant vector store y Slack. Backend simulado con datos ficticios en Google Sheets (tienda TechStore SV). Despliegue en Docker self-hosted.

Excluido: Integración directa con plataformas de e-commerce reales (Shopify/WooCommerce). Despliegue en producción con tráfico real. Desarrollo de frontend personalizado.

2.4 Cliente objetivo del demo

Pequeña o mediana empresa de e-commerce con 50-500 pedidos mensuales, equipo de 2-5 personas gestionando atención al cliente, marketing y operaciones.

3. Arquitectura del sistema

3.1 Diagrama de arquitectura general

El sistema se organiza en seis capas funcionales. Cada capa tiene responsabilidades bien definidas y se comunica con las adyacentes mediante interfaces estándar (JSON, webhooks, APIs REST).

Capa	Componentes	Función
1. Entrada	Telegram Trigger	Recibe mensajes de clientes y los envía al normalizador
2. Normalización	Code Node (JavaScript)	Estandariza a formato: {channel, sender_id, message_text, timestamp, attachments}
3. Clasificación IA	OpenAI GPT-5.4-mini (Responses API)	Clasifica intent (11 categorías), sentimiento, urgencia y lenguaje
4. Workflows	5 sub-workflows + 1 auxiliar	Ejecutan lógica de negocio según clasificación
5. Backend	Google Sheets (5 hojas)	Catálogo, Pedidos, Leads, Reseñas, Dashboard
6. Infra	n8n, PostgreSQL, Qdrant, Docker	Motor de ejecución, persistencia, RAG

3.2 Inventario completo de workflows

ID	Nombre	Tipo	Trigger
3b0R...	[EcomBot360] Orquestador Central	Principal	Telegram Trigger (activo)
Z4w9...	[EcomBot360] WF1 - Chatbot IA	Sub-workflow	Execute Workflow Trigger

LVsP...	[EcomBot360] WF2 - Lead Nurturing	Sub-workflow	Execute Workflow Trigger
YgQ2...	[EcomBot360] WF3 - OCR Facturas	Sub-workflow	Execute Workflow Trigger
68jO...	[EcomBot360] WF4 - Post-venta NPS	Independiente	Schedule Trigger (9 AM diario)
41qJ...	[EcomBot360] WF5 - Sentiment Dashboard	Independiente	Schedule Trigger (6 AM diario)
ZVhl...	[EcomBot360] Cargar Knowledge Base	Auxiliar	Manual Trigger

3.3 Infraestructura Docker

El sistema se despliega en un servidor local (nombre: hades) utilizando Docker Compose. Se ejecuta una instancia de n8n dedicada al proyecto (puerto 5679) separada del ambiente de desarrollo existente (puerto 5678), compartiendo la red Docker con PostgreSQL y Qdrant.

Servicio	Puerto	Imagen	Red	Propósito
n8n EcomBot360	5679	n8nio/n8n:latest	postgres_postgres_net	Motor de automatización
PostgreSQL 18	5432	postgres:18	postgres_postgres_net	DB de n8n + Chat Memory
Qdrant	6333/6334	qdrant/qdrant:latest	postgres_postgres_net	Vector store para RAG
pgAdmin	8081	dpage/pgadmin4	postgres_postgres_net	Admin de PostgreSQL

3.4 Seguridad implementada

- N8N_ENCRYPTION_KEY configurada para cifrado de credenciales almacenadas (AES-256).
- Autenticación básica habilitada en n8n con usuario y contraseña.
- Red Docker aislada (postgres_postgres_net) para comunicación interna entre servicios.
- PostgreSQL y Qdrant no expuestos a internet (solo accesibles dentro de la red Docker).
- Variables sensibles en archivos de configuración protegidos (.env excluido de Git).
- Pruning automático de ejecuciones (máximo 168 horas de retención).

4. Modelado de procesos (BPMN)

A continuación se documenta cada proceso del sistema utilizando la notación BPMN 2.0.

4.1 Orquestador Central

El clasificador IA utiliza GPT-5.4-mini vía la Responses API de OpenAI y reconoce 11 intenciones distintas, lo que permite un ruteo granular:

Elemento BPMN	Descripción
Evento de inicio	Mensaje recibido por Telegram Trigger (message o channel_post)

Tarea: Normalizar	Code Node extrae: channel, sender_id, sender_name, message_text, timestamp, has_attachment, attachments[], raw_channel_data
Tarea: Clasificar IA	GPT-5.4-mini retorna JSON: {intent, sentiment, urgency, language, summary, has_invoice}
Tarea: Parsear	Code Node extrae output_text de Responses API y parsea JSON
Compuerta exclusiva	Switch en campo route_to con 11 outputs + fallback a WF1
question/complaint/order_inquiry/praise/greeting/other	Rutea a WF1 (Chatbot IA)
purchase	Rutea a WF1 (Chatbot IA — crea pedido internamente con Google Sheets + Gmail)
lead	Rutea a WF2 (Lead Nurturing) — solo B2B/mayorista
invoice (con adjunto)	Rutea a WF3 (OCR Facturas)
grade	Rutea a WF4 (Post-venta NPS para recibir respuesta)
return_request	Rutea a WF1 (Chatbot IA)

4.2 WF1: Chatbot IA

Tipo de proceso: Automatización conversacional con IA generativa (IPA)

El chatbot utiliza un AI Agent (Tools Agent) con GPT-5.4-mini, memoria persistente en PostgreSQL, RAG sobre Qdrant y nodos integrados de Google Sheets (crear pedidos) y Gmail (enviar email de confirmación). La tienda simulada es TechStore SV.

#	Nodo n8n	Acción	Detalle técnico
1	When Executed by Another Workflow	Recibir mensaje normalizado	Passthrough desde orquestador: {channel, sender_id, message_text, ...}
2	AI Agent (Tools Agent)	Procesar con GPT-5.4-mini	System prompt TechStore SV: rol asistente, políticas, proceso de venta. Puede crear pedidos directamente
3	OpenAI Chat Model	Modelo de lenguaje	gpt-5.4-mini vía credencial OpenAI
4	Postgres Chat Memory	Contexto conversacional	Session key: channel_senderid. DB: n8n_ecombot360
5	Qdrant Vector Store (Tool)	RAG catálogo y políticas	Colección: ecombot360_knowledge. Embeddings: text-embedding-3-small. 220+ puntos
6	Google Sheets (Tool interno)	Crear pedido en hoja Pedidos	Nodo Google Sheets integrado dentro de WF1: genera order_id, calcula totales, guarda como append row
7	Gmail (Tool interno)	Enviar email de confirmación	Nodo Gmail integrado: envía confirmación de pedido al cliente con número de orden y detalle
8	Send a text message	Responder vía Telegram	Envía respuesta del agente al chat_id original

4.3 WF2: Motor de Lead Nurturing

Tipo de proceso: Automatización de marketing con scoring predictivo

IMPORTANTE: Este workflow solo recibe leads B2B/mayoristas. Las compras individuales (B2C) se procesan directamente en WF1 que integra nodos de Google Sheets y Gmail para crear pedidos y enviar confirmaciones.

#	Nodo n8n	Acción	Detalle técnico
1	Entrada desde Orquestador	Recibir datos del prospecto	Passthrough: intent=lead (solo B2B/mayorista)
2	Scoring IA (OpenAI)	Calificar lead con GPT-5.4-mini	Criterios: intención compra (+30), volumen/empresa (+25), cotización formal (+20), urgencia (+15), presupuesto (+10). Score 1-100
3	Parsear Scoring	Extraer JSON de Responses API	Code Node: parsea output[].content[] donde type=output_text
4	Preparar Datos Lead	Generar ID y estructurar	Code Node: genera lead_id único, fecha, campos CRM
5	Guardar Lead en CRM	Registrar en Google Sheets	Hoja Leads: lead_id, nombre, email, canal, score_ia, categoria, etapa, notas_ia
6	Rutear por Temperatura	Switch por categoría	caliente (>70) → Telegram + Slack. tibio (40-70) → Telegram. frio (<40) → Telegram
7	Responder por Telegram	Notificar al prospecto	Mensaje personalizado según temperatura con siguiente paso
8	Slack Notificación (caliente)	Alertar equipo de ventas	Canal #leads con datos del lead y score

4.4 WF3: Pipeline OCR de Facturas

Tipo de proceso: Automatización documental con visión computacional

#	Nodo n8n	Acción	Detalle técnico
1	Entrada desde Orquestador	Recibir referencia de documento	Passthrough: attachments[0].file_id
2	Get a file (Telegram)	Descargar archivo binario	Telegram API: obtiene file_path y descarga como binario
3	Analyze an image (Google Gemini)	OCR + extracción inteligente	Nodo nativo @n8n/n8n-nodes-langchain.googleGemini. Modelo: gemini-flash-lite-latest. Input: binario. Prompt: extraer JSON estructurado
4	Parsear OCR (Code)	Extraer JSON de respuesta Gemini	Parsea candidates[0].content.parts[0].text, limpia backticks
5	Validar Factura (Code)	Verificar integridad	Chequeos: campos requeridos, totales cuadran, formato fecha válido
6	Guardar en Sheets	Almacenar datos extraídos	Hoja Facturas: invoice_number, date, vendor, vendor_id, subtotal, tax, total, currency, line_items
7	Confirmar vía Telegram	Notificar al usuario	Resumen de datos extraídos con confirmación

4.5 WF4: Seguimiento Post-venta NPS

Tipo de proceso: Automatización de experiencia del cliente

Este workflow tiene dos partes: un Schedule Trigger que envía encuestas diariamente a pedidos recién entregados, y una entrada desde el orquestador que recibe las respuestas NPS (intent=grade).

#	Nodo n8n	Acción	Detalle técnico
1	Schedule Trigger	Ejecutar diariamente a las 9 AM	Busca pedidos con status=delivered AND nps_sent=false
2	Leer Pedidos Entregados sin NPS	Filtrar en Google Sheets	Hoja Pedidos: filtros status=delivered, nps_sent=false
3	Hay Pedidos? (IF)	Verificar si hay resultados	Si input.all().length > 0 → continuar
4	Enviar Encuesta NPS	Telegram: mensaje con escala 1-10	Mensaje personalizado con nombre del cliente y producto comprado
5	Marcar NPS Enviado	Actualizar flag en Sheets	Cambiar nps_sent=true para no reenviar
---	--- PARTE 2: Recepción ---	---	---
6	Recibir Respuesta NPS	Entrada desde Orquestador	intent=grade: el cliente envía su calificación numérica
7	Clasificar NPS (Code)	Parsear score y segmentar	9-10: promotor. 7-8: pasivo. 1-6: detractor
8	Rutear por Segmento (Switch)	Bifurcar por segmento	3 outputs: Promotor, Pasivo, Detractor
9a	Promotor → Solicitar Reseña	Telegram: agradecimiento + código GRACIAS15	15% descuento + solicitud de reseña
9b	Pasivo → Enviar Cupón	Telegram: cupón VUELVE10	10% descuento + pregunta de mejora
9c	Detractor → Alerta Slack + Telegram	Slack #clientes + Telegram empático	Alerta al equipo + respuesta empática al cliente

4.6 WF5: Dashboard de Análisis de Sentimiento

Tipo de proceso: Monitoreo continuo con procesamiento cognitivo (ABSA)

#	Nodo n8n	Acción	Detalle técnico
1	Schedule Trigger	Ejecutar diario a las 6:00 AM	Hora El Salvador (America/El_Salvador)
2	Leer Reseñas (Google Sheets)	Obtener reseñas sin procesar	Filtro: sentimiento_ia está vacío
3	Hay Reseñas? (IF)	Verificar resultados	Si no hay, termina con NoOp
4	Analizar Sentimiento (OpenAI)	ABSA con GPT-5.4-mini	Prompt: analiza sentimiento (5 niveles), score 1-5, aspectos positivos/negativos. Retorna JSON
5	Parsear Sentimiento (Code)	Extraer JSON de Responses API	Parsea output_text, extrae sentimiento_ia, score, aspectos
6	Actualizar Reseña (Google Sheets)	Guardar resultado en hoja Reseñas	Actualiza columnas sentimiento_ia, aspectos_ia, procesado

7	Calcular Métricas (Code)	KPIs diarios agregados	% por categoría, NPS promedio, producto top/peor, flag alerta si negativo >20%
8	Guardar Dashboard (Google Sheets)	Escribir en hoja Dashboard	Una fila por análisis con todas las métricas
9	Alerta Necesaria? (IF)	Evaluar umbral	Si alerta_enviada = sí → Slack
10	Slack Alerta Sentimiento	Notificar equipo	Canal #clientes: resumen con % negativo, producto peor, acción requerida

4.7 Workflow Auxiliar: Cargar Knowledge Base

Workflow de ejecución manual que lee el catálogo de productos desde Google Sheets, prepara textos enriquecidos para embedding y los carga en la colección ecombot360_knowledge de Qdrant.

#	Nodo n8n	Acción	Detalle técnico
1	Manual Trigger	Ejecutar manualmente	Se ejecuta una vez o cuando se actualiza el catálogo
2	Leer Catálogo (Google Sheets)	Obtener 20 productos	Hoja Catálogo: product_id, sku, nombre, categoría, precio, stock, descripción, activo
3	Preparar Docs Catálogo (Code)	Generar texto enriquecido	Concatena: nombre, SKU, categoría, precio, stock, descripción, estado. Metadata: source, product_id, sku
4	Qdrant Vector Store (Insert)	Cargar embeddings	Colección: ecombot360_knowledge. Batch size: 500
5	Embeddings OpenAI	Generar vectores	Modelo: text-embedding-3-small
6	Default Data Loader	Procesador de documentos	Tipo: binary data

5. Especificación de APIs e integraciones

API / Servicio	Autenticación	Usado en	Modelo / Endpoint	Costo estimado
OpenAI	API Key	WF1-WF5, Orquestador	gpt-5.4-mini, text-embedding-3-small	~\$50-80/mes
Google Gemini	API Key	WF3 (OCR)	gemini-flash-lite-latest (nodo nativo)	Gratis (tier gratuito)
Telegram Bot	Bot Token	Orquestador, WF1-WF4	Bot API v7 (@Luna_Bot)	Gratis
Google APIs	OAuth2	Todos	Gmail, Sheets, Drive	Gratis
Qdrant	Sin auth (local)	WF1 (RAG), KB Loader	REST API :6333	Gratis (self-hosted)
Slack	Bot Token	WF2, WF4, WF5	Web API (#leads, #clientes)	Gratis

Costo total de operación: \$50-80 USD/mes, compuesto únicamente por consumo de API de OpenAI. Todos los demás servicios operan en tier gratuito o son self-hosted.

6. Análisis de retorno de inversión (ROI)

El análisis se basa en una PYME de e-commerce con 200 pedidos mensuales, 50 consultas diarias, 10 facturas semanales y \$20,000 USD de ingreso mensual.

6.1 Ahorro de tiempo operativo

Tarea	Manual	Automatizado	Ahorro/día	Ahorro/año
Atención al cliente (50 msg)	4.2 horas	0.5 horas	3.7 horas	\$9,620
Procesamiento facturas (10/sem)	2.5 h/semana	0.2 h/semana	2.3 h/semana	\$1,196
Seguimiento post-venta	No se hacía	Automático	N/A	(valor indirecto)
Monitoreo reseñas/sentimiento	1 h/semana	Automático	1 h/semana	\$520
Nurturing de leads	2 h/día	Automático	2 h/día	\$5,200

6.2 Cálculo de ROI

Concepto	Valor anual
Ahorro en tiempo operativo	\$16,536
Incremento en conversión (10% sobre \$240K)	\$24,000
Recuperación carritos abandonados (5%)	\$3,000
Beneficio total estimado	\$43,536
Costo del sistema (API + hosting)	\$960
ROI = (Beneficio - Costo) / Costo × 100	4,435%

7. Plan de implementación (15 horas)

Hor a	Fase	Actividad	Entregable
1	Infra	Levantar Qdrant + n8n EcomBot360 en Docker	Stack funcional en puerto 5679
2	Infra	Configurar credenciales: OpenAI, Google, Telegram, Qdrant, PostgreSQL, Slack	7 credenciales verificadas
3	Datos	Crear Google Sheets: catálogo (20), pedidos (15), leads, reseñas (30), dashboard	5 hojas con datos ficticios
4-5	WF1	Chatbot IA: AI Agent + GPT + Memory + Qdrant RAG + Google Sheets pedidos + Gmail confirmación	Chatbot funcional en Telegram

6	WF2	Lead nurturing B2B: scoring IA + ruteo por temperatura + CRM Sheets	Pipeline de nurturing activo
7	WF3	OCR facturas: Gemini Flash Lite (nodo nativo) + parser + validación + Sheets	Pipeline OCR procesando facturas
8	WF4	Post-venta: Schedule + NPS encuesta + clasificar + acciones por segmento	Flujo NPS automatizado
9	WF5	Sentimiento: cron + GPT ABSA + dashboard Sheets + Slack alertas	Dashboard de sentimiento activo
10	Integ	Orquestador central: normalizador + clasificador 11 intenciones + Switch	Sistema end-to-end funcional
11	Aux	Knowledge Base loader para Qdrant	RAG con 220+ embeddings
12	Test	Pruebas end-to-end: 10 escenarios simulados	10 escenarios documentados
13	Doc	Documentación técnica: BPMN, APIs, guía de deployment	Este documento completo
14	ROI	Calcular métricas de ROI, preparar dashboard visual	Análisis de ROI presentable
15	Demo	Ensayo de presentación: 3 escenarios en vivo + Q&A	Presentación lista

8. Escenarios de demostración en vivo

8.1 Escenario 1: El cliente con problema

Acción: Enviar mensaje de Telegram a @Luna_Bot: "Estoy furioso, mi pedido #1234 nunca llegó y nadie me responde."

Resultado esperado: El orquestador clasifica como complaint/urgency:high/sentiment:negative, rutea a WF1. El AI Agent consulta el estado del pedido en Qdrant, responde con información y disculpa. Todo en <10 segundos.

8.2 Escenario 2: Compra directa por chat

Acción: Enviar: "Quiero comprar 2 audífonos Bluetooth, pago con tarjeta"

Resultado esperado: Clasificado como purchase → WF1. El AI Agent consulta catálogo vía Qdrant, confirma disponibilidad, crea el pedido internamente en Google Sheets (genera ORD-XXXX), envía email de confirmación vía Gmail, y responde por Telegram con número de orden.

8.3 Escenario 3: La factura por Telegram

Acción: Enviar foto de una factura al bot de Telegram.

Resultado esperado: El orquestador detecta attachment, clasifica como invoice → WF3. Gemini Flash Lite extrae todos los campos (número, fecha, proveedor, líneas, totales), valida y guarda en Sheets. Confirma al usuario con resumen.

8.4 Escenario 4: El dashboard ejecutivo

Acción: Mostrar Google Sheets con dashboard de sentimiento actualizado por WF5.

Resultado esperado: Visualización de métricas ABSA por categoría, NPS promedio, producto top/peor. Alerta de Slack si negativo >20%.

9. Conclusiones y trabajo futuro

9.1 Conclusiones

EcomBot360 demuestra que la automatización inteligente con herramientas No Code/Low Code es accesible para PYMES de e-commerce, con una inversión inferior a \$80 USD mensuales. El sistema resuelve cinco dolores operativos críticos: soporte al cliente que no escala, leads B2B que se pierden por falta de seguimiento, facturas procesadas manualmente, satisfacción del cliente no medida, y reputación online sin monitoreo.

La arquitectura modular de 7 workflows (5 principales + orquestador + 1 auxiliar) permite desplegar un componente a la vez. El uso de n8n self-hosted garantiza control total sobre los datos y costos predecibles, mientras que GPT-5.4-mini y Gemini Flash Lite aportan capacidades cognitivas avanzadas.

Un diferenciador clave del proyecto es la capacidad del chatbot para procesar compras directamente desde la conversación integrando nodos de Google Sheets y Gmail dentro del propio WF1, demostrando el concepto de comercio conversacional (conversational commerce) con IA y confirmación automática por email.

9.2 Trabajo futuro

- Integración directa con Shopify/WooCommerce reemplazando el backend simulado de Google Sheets.
- Implementación de WhatsApp Business API para alcanzar el canal con mayor penetración en Latinoamérica.
- Migración del vector store a pgvector (extensión de PostgreSQL) para simplificar la infraestructura.
- Desarrollo de un dashboard web personalizado con React reemplazando Google Sheets.
- Implementación de Ollama con modelos open source (Llama 3) para operaciones que requieran máxima privacidad.
- Despliegue en VPS con HTTPS vía Traefik/Caddy para acceso público estable sin dependencia de ngrok.

— Fin del documento —